

외우는 용량과 배우는 용량 — 같은 적합도를 사는데 하나는 집 밖에서 안 쓰인다

월드모델 실험실

노트 461 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 460 이 이상한 것을 남겼다. 깊이와 it 은 둘 다 “용량”인데 집 밖에 대해 부호가 반대다 — 깊이를 늘리면 집 밖이 오르고 it 을 늘리면 내려간다. 노트 408 ~ 410 이 한 가족이라 부른 손잡이들이다.

가설은 하나였다. 깊이는 상호작용을 늘리고 it 은 잔차를 더 깎는데, 잔차를 깎는 것이 그 수집 고유의 무늬를 외우는 일이라면 집 밖에서 손해가 난다. 그래서 학습 행 자신에 대한 적합도(외운 정도)를 같이 찍었다.

설정	학습 적합도	유보 판	KR 만화
깊이 12 · it 120	+0.7188	+0.4795	+0.5612
깊이 12 · it 220	+0.7604	+0.4827	+0.5580
깊이 12 · it 400	+0.8038	+0.4806	+0.5491
깊이 12 · it 700	+0.8426	+0.4767	+0.5382
깊이 6 · it 220	+0.7376	+0.4860	+0.5526
깊이 12 · it 220	+0.7604	+0.4827	+0.5580
깊이 24 · it 220	+0.7611	+0.4820	+0.5590

갈린다. it 은 적합도를 +0.124 사면서 집 밖을 -0.023 판다. 깊이는 적합도를 +0.024 밖에 못 사는데 집 밖을 +0.006 산다. 같은 저울에서 산 적합도인데 하나는 집 밖에서 쓰이고 하나는 안 쓰인다.

1. 다섯 배 사고 거꾸로 간다

숫자를 한 줄로 줄이면 이렇다.

	산 적합도	집 밖 변화	적합도 한 단위당
it 120 → 700	+0.1238	-0.0230	-0.19
깊이 6 → 24	+0.0235	+0.0064	+0.27

적합도 한 단위를 살 때 it 은 집 밖을 0.19 잃고 깊이는 0.27 번다. 부호가 반대이고 크기도 비슷하다.

그리고 모양이 다르다. 깊이의 적합도는 포화한다 — 12 → 24 에서 +0.0007 밖에 안 는다(그래도 집 밖은 +0.0010 오른다). it 의 적합도는 안 포화한다 — 700 까지 계속 올라 0.84 에 이르고, 그동안 집 밖은 계속 내려간다.

깊이는 살 것을 다 사면 멈추고, it 은 살 것이 없어도 계속 산다. 없는 것을 계속 사면 그것이 외우기다.

2. 그래서 “용량”이라는 말을 나눈다

노트 408 ~ 410 은 깊이 · lr · 자루섞기가 같은 용량 가족이라 했다 — 도메인이 그 셋에 매기는 선호 순서가 같았기 때문이다(정체는 “F18-선형 격차”, ρ +0.773). 그 관찰은 여전히 맞다. 하지만 선호 순서가 같다고 같은 것을 사는 건 아니다.

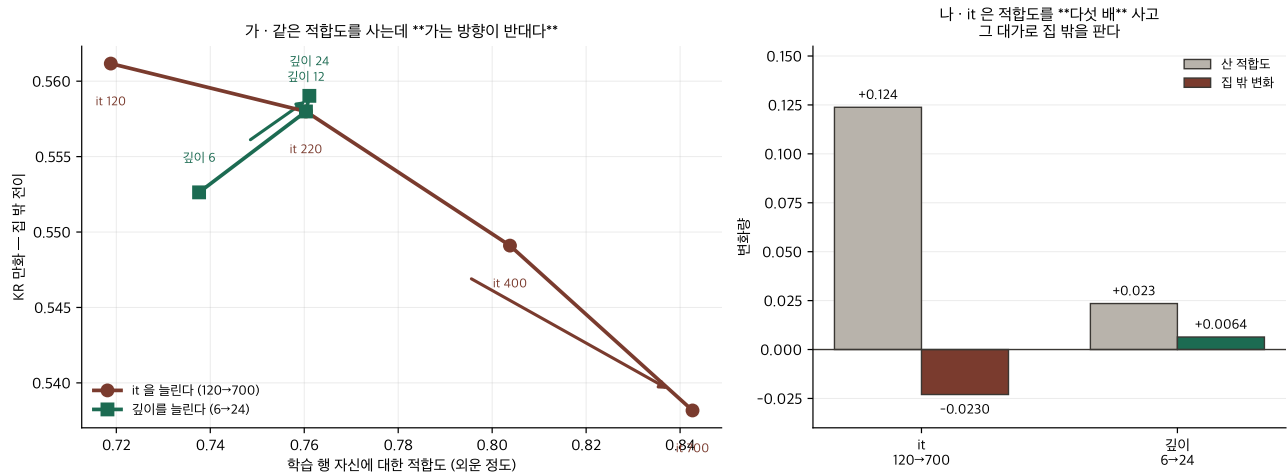


Figure 1: 가 — 가호가 외운 정도, 세로가 집 밖 전이. 두 손잡이가 같은 평면에서 반대 방향으로 간다. 나 — it 은 적합도를 다섯 배 사고 그 대가로 집 밖을 판다.

배우는 용량(깊이) — 축들 사이의 상호작용을 표현한다. 적합도를 조금 사고 포화하며, 그 조금이 집 밖에서도 쓰인다.
 외우는 용량(it) — 남은 잔차를 깎는다. 적합도를 많이 사고 포화하지 않으며, 그 대부분이 그 수집 안에서만 쓰인다.

노트 459 가 “환율이 손잡이마다 다르다”고 적었는데, 이 노트가 그 왜를 준다. 환율이 다른 게 아니라 사는 물건이 다르다.

3. 규약에 닿는 곳

노트 460 이 조건 ④(환율 ≥ 1)를 넣었다. 이 노트는 그 조항을 안 바꾸지만 쓰는 법을 하나 더한다.

조항 — 용량을 바꾸는 변경은 학습 적합도도 같이 적는다. 적합도를 많이 사면서 집 밖을 잃는 변경은 환율이 우연히 1 을 넘더라도 외우기를 사고 있는 것이니 근거를 따로 대야 한다.

남은 것

- 잔차를 깎는 것이 정말 “수집 고유”인가. 지금은 간접 증거다 — 적합도는 오르는데 집 밖이 내려간다. 직접 보려면 it 이 늘 때 나무가 원함에 얼마나 기대는지를 재면 된다.
- 깊이의 포화가 곧 봉우리다. 12 → 24 에서 적합도가 +0.0007 인데 집 밖이 +0.0010 이다 — 노트 458 이 씨앗 열로 기각한 자리다. 적합도 포화가 봉우리를 미리 알려 주는 값싼 신호일 수 있다. 다른 손잡이에서도 되나.
- lr 은 어느 쪽인가. 노트 459 는 lr 을 기각만 했지 무엇을 사는지는 안 봤다.